

提高作业

2.1 右臂运动学脚本

- 参考 arm_kinematics.py, 编写一个支持右臂 FK 和 IK 的 Python 脚本
- 查阅 URDF 确定右肩在 torso 坐标系中的位置, 找出与左臂的参数差异
- 用 tf_echo /torso /right_hand 验证脚本输出是否正确, 提交测试结果

2.2 旋转表示相互转换

- 阅读《机器人学导论》第二章关于空间描述与变换的内容
- 编写一个 Python 程序, 实现以下四种转换功能:
 - 旋转矩阵 $\rightarrow$ RPY 欧拉角
 - 旋转矩阵 $\rightarrow$ 四元数
 - RPY 欧拉角 $\rightarrow$ 旋转矩阵
 - 四元数 $\rightarrow$ 旋转矩阵
- 用 tf_echo 输出中的 Rotation (同时提供了四元数和 RPY) 作为测试数据, 验证你的转换程序是否正确

2.3 可达工作空间可视化

- 编写 Python 脚本, 遍历关节限位范围内的 q_1 、 q_2 组合 (各取 100 个等间距值), 用 FK 公式计算末端坐标, 用 matplotlib 绘制 s-d 平面散点图
- 在图中标注最大可达距离和最小可达距离的圆弧
- 分析为什么可达区域不是一个完整的圆环, 提交思考结果

提高作业提交要求

将以上内容整理为 一份 PDF, 包含:

- 右臂脚本完整代码 + 与 tf_echo 的对比验证截图
- 旋转转换脚本完整代码 + 用 tf_echo 数据验证的运行结果截图
- 工作空间可视化脚本完整代码 + 生成的工作空间图片
- 各题思考分析

Answers:

2.1 右臂运动学脚本

- (1) 参见 [arm_kinematics_plus.py](#): 通过增加参数 l_r 控制左右臂运动。

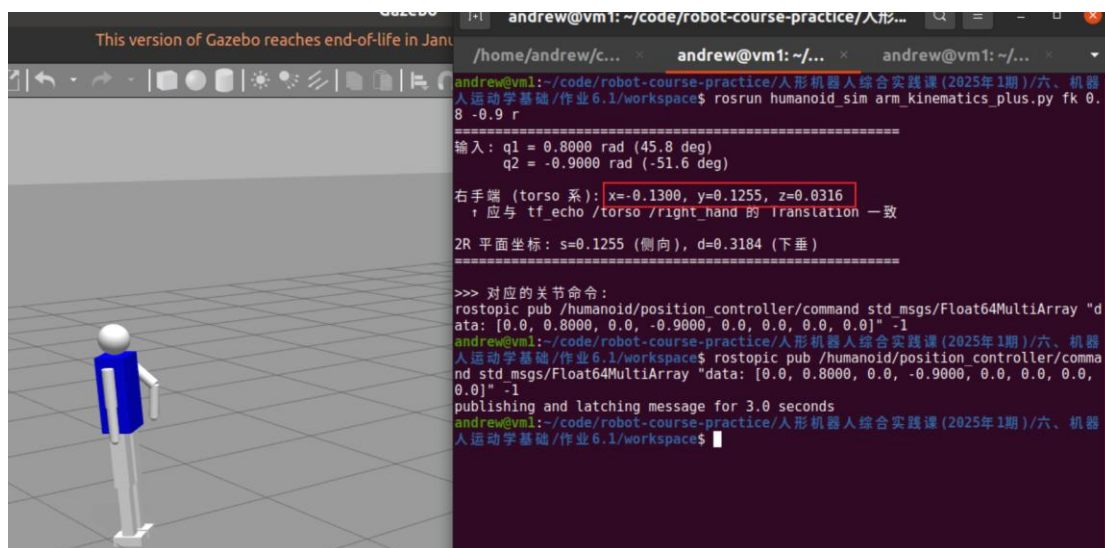
[https://github.com/acodeur/robot-course-practice/blob/main/人形机器人综合实践课\(2025年1期\)/六、机器人运动学基础/作业6.1/workspace/src/humanoid_sim/scripts/arm_kinematics_plus.py](https://github.com/acodeur/robot-course-practice/blob/main/人形机器人综合实践课(2025年1期)/六、机器人运动学基础/作业6.1/workspace/src/humanoid_sim/scripts/arm_kinematics_plus.py)

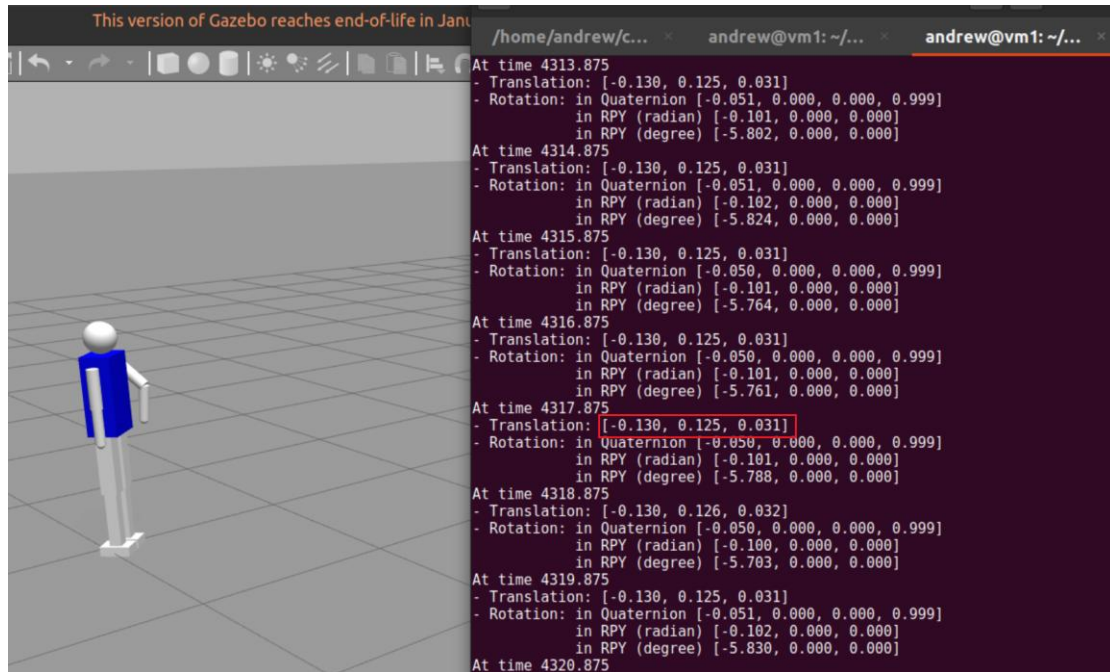
- (2) 左右臂参数差异

```
# ===== URDF 参数 =====  
L1 = 0.20 # 肩关节 → 肘关节  
L2 = 0.18 # 肘关节 → 手端  
L_SHOULDER_IN_TORSO = (0.13, 0.0, 0.35) # left  
R_SHOULDER_IN_TORSO = (-0.13, 0.0, 0.35) # right  
Q1_LIMITS = (-1.57, 1.57)  
Q2_LIMITS = (-2.0, 0.0)
```

```
<joint name="right_shoulder_pitch" type="revolute">  
  <parent link="torso"/>  
  <child link="right_upper_arm"/>  
  <origin xyz="-0.13 0 0.35" rpy="0 0 0"/>  
  <axis xyz="1 0 0"/>  
  <limit lower="-1.57" upper="1.57" effort="10" velocity="1.0"/>  
</joint>
```

- (3) 用 `tf_echo /torso /right_hand` 验证





2.2 旋转表示相互转换

(1) 程序参见 [spatial_transform.py](#)

[https://github.com/acodeur/robot-course-practice/blob/main/人形机器人综合实践课\(2025年1期\)/六、机器人运动学基础/作业6.2/spatial_transform.py](https://github.com/acodeur/robot-course-practice/blob/main/人形机器人综合实践课(2025年1期)/六、机器人运动学基础/作业6.2/spatial_transform.py)

(2) 验证

使用如下 tf_echo 输出的 Rotation

```
At time 52.184
- Translation: [0.130, 0.199, 0.050]
- Rotation: in Quaternion [0.123, 0.000, 0.000, 0.992]
           in RPY (radian) [0.246, -0.000, 0.000]
           in RPY (degree) [14.120, -0.000, 0.000]
At time 53.184
- Translation: [0.130, 0.200, 0.050]
- Rotation: in Quaternion [0.124, 0.000, 0.000, 0.992]
           in RPY (radian) [0.249, -0.000, 0.000]
           in RPY (degree) [14.255, -0.000, 0.000]
```

验证如下并通过。

```

andrew@vm1:~/code/robot-course-practice$ /usr/bin/python3 "/home/andrew/code/robot-course-practice/人形机器人综合实践课(2025
年1期)/六、机器人运动学基础/作业6.2/spatial_transform.py"
=====
开始验证各种转换方法...
=====

输入数据 (来自 tf_echo 输出):
RPY (rad): [0.249, -0.000, 0.000]
四元数 (x, y, z, w): [0.124 0. 0. 0.992]

RPY → 旋转矩阵 → 四元数:
旋转矩阵:
[[ 1. 0. 0.]
 [ 0. 0.96915934 -0.24643492]
 [ 0. 0.24643492 0.96915934]]
四元数 (x, y, z, w): [0.12417862 0. 0. 0.99225988]

四元数 → 旋转矩阵 → RPY:
旋转矩阵:
[[ 1. 0. 0.]
 [ 0. 0.96923077 -0.24615385]
 [ 0. 0.24615385 0.96923077]]
RPY (rad): [0.249, 0.000, 0.000]
andrew@vm1:~/code/robot-course-practice$

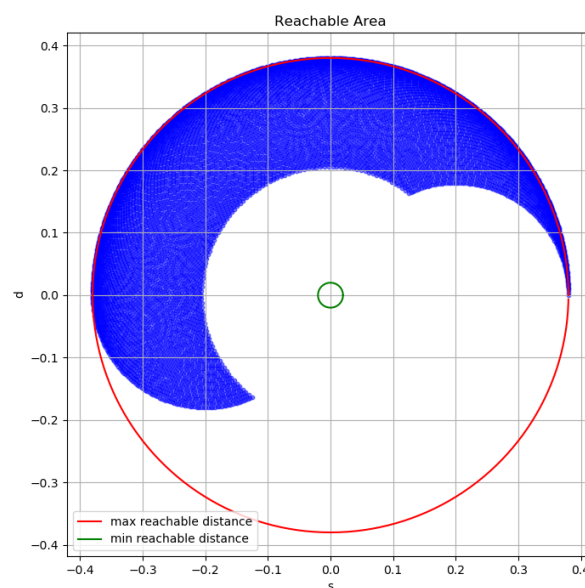
```

2.3 可达工作空间可视化

(1) 程序参见 [reachable_area_viz.py](https://github.com/acodeur/robot-course-practice/blob/main/人形机器人综合实践课(2025年1期)/六、机器人运动学基础/作业6.2/reachable_area_viz.py)

[https://github.com/acodeur/robot-course-practice/blob/main/人形机器人综合实践课\(2025年1期\)/六、机器人运动学基础/作业6.2/reachable_area_viz.py](https://github.com/acodeur/robot-course-practice/blob/main/人形机器人综合实践课(2025年1期)/六、机器人运动学基础/作业6.2/reachable_area_viz.py)

(2) 生成图片



(3) 手臂可达区域并不是一个完整的圆环是因为 q_1 和 q_2 都有限定的弧度范围：肩关节 q_1 限定在 $[-1.57, 1.57]$ 内，末端只能扫半个平面，无法到达后方；肘关节 q_2 限定在 $[-2.0, 0.0]$ 内，只能向负方向（下垂）运动。若 q_1 和 q_2 无限制，则可达区域可以是一个完整的圆环。